

PROJEKT: ROZPOZNAWANIE EMOCJI Z OBRAZU TWARZY

1. Opis rzeczywistego problemu

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego automatyczne rozpoznawanie emocji człowieka na podstawie obrazu twarzy. System analizuje zdjęcie zawierające twarz osoby i klasyfikuje jej stan emocjonalny do jednej z podstawowych kategorii: **radość (happy), smutek (sad), złość (angry), strach (fear), zaskoczenie (surprise), obrzydzenie (disgust) oraz stan neutralny (neutral).**

Cel projektu

Celem projektu jest implementacja prostego systemu typu proof-of-concept, który demonstruje możliwość wykorzystania metod uczenia maszynowego do analizy emocji na podstawie obrazu.

Motywacja

Rozpoznawanie emocji ma szerokie zastosowanie w praktyce, m.in. w:

1. systemach interakcji człowiek–komputer,
2. analizie doświadczeń użytkownika (UX/UI),
3. marketingu i analizie zachowań klientów,
4. systemach bezpieczeństwa oraz monitoringu.

Dane wejściowe

Wejściem systemu jest:

1. obraz (JPG/PNG) zawierający twarz człowieka (opcjonalnie strumień obrazu z kamery)

Dane wyjściowe

System zwraca:

1. dominującą emocję,
2. prawdopodobieństwa poszczególnych emocji,
3. lokalizację twarzy na obrazie (bounding box).

Zastosowane zagadnienia AI

Projekt wykorzystuje:

1. uczenie głębokie (Deep Learning),
2. sieci konwolucyjne (CNN),
3. analizę obrazu (Computer Vision),
4. klasyfikację wieloklasową.

State of the Art

W literaturze oraz istniejących rozwiązaniach stosuje się różne podejścia do rozpoznawania emocji.

1. FER (Facial Expression Recognition – CNN)

FER to otwartoźródłowa biblioteka wykorzystująca konwolucyjne sieci neuronowe do analizy emocji na podstawie obrazu twarzy.

Zalety:

1. łatwa implementacja,
2. szybkie działanie,
3. brak konieczności trenowania modelu.

Wady:

1. umiarkowana dokładność,
2. wrażliwość na jakość obrazu i oświetlenie.

DeepFace (Facebook AI Research)

DeepFace to zaawansowana biblioteka oparta na głębokich sieciach neuronowych, umożliwiającą analizę emocji, wieku i płci.

Zalety:

1. wysoka dokładność,
2. wiele funkcji analizy twarzy,
3. gotowe modele pretrenowane.

Wady:

1. większe wymagania obliczeniowe,
2. wolniejsze działanie w czasie rzeczywistym.

Google Cloud Vision API / Azure Face API

Komercyjne rozwiązania chmurowe umożliwiające analizę emocji na podstawie obrazu.

Zalety:

1. bardzo wysoka dokładność,
2. brak potrzeby trenowania modeli,
3. skalowalność.

Wady:

1. płatne usługi,
2. wymagane połączenie z internetem,
3. ograniczenia API.

Opis wybranej koncepcji

W projekcie zastosowano bibliotekę **FER (Facial Expression Recognition)** opartą na uczeniu głębokim. Model wykorzystuje sieci konwolucyjne (CNN) do analizy cech twarzy i klasyfikacji emocji.

Dane wejściowe

System przyjmuje obraz zawierający twarz człowieka w formacie JPG lub PNG. Dane mogą pochodzić z pliku lokalnego lub kamery.

Dane wyjściowe

System zwraca:

1. dominującą emocję,
2. rozkład prawdopodobieństw emocji,
3. współrzędne wykrytej twarzy.

Działanie systemu

Proces działania obejmuje:

1. Wczytanie obrazu,
2. Detekcję twarzy (MTCNN),
3. Ekstrakcję cech twarzy,
4. Klasyfikację emocji przez model CNN,
5. Wizualizację wyniku.

Metody oceny

Skuteczność systemu może być oceniana poprzez:

1. dokładność klasyfikacji emocji,
2. czas przetwarzania obrazu,
3. poprawność detekcji twarzy.

Ograniczenia systemu

1. niska jakość obrazu może obniżyć skuteczność,
2. częściowe zasłonięcie twarzy wpływa na wynik,
3. różnice w oświetleniu mogą powodować błędy klasyfikacji.

Proof of Concept

W ramach projektu przygotowano demonstrację działania systemu w środowisku Google Colab.

Środowisko

1. Python 3.x
2. biblioteka FER
3. OpenCV
4. Matplotlib

Działanie demo

Użytkownik wgrywa obraz twarzy, a system:

1. wykrywa twarz,
2. analizuje emocje,
3. wyświetla dominującą emocję,
4. rysuje bounding box,
5. prezentuje wyniki w formie wizualnej.

Przykład działania

... Dominująca emocja: neutral

Wszystkie emocje:

angry: 0.000
disgust: 0.000
fear: 0.000
happy: 0.000
sad: 0.070
surprise: 0.000
neutral: 0.930

Top 3 emocje:

neutral: 0.930
sad: 0.070
angry: 0.000

Interpretacja:

Stan neutralny

Emotion Recognition Result



PODSUMOWANIE

Projekt pokazuje zastosowanie metod sztucznej inteligencji w analizie emocji na podstawie obrazu. Wykorzystanie gotowych modeli głębokiego uczenia pozwala na szybkie stworzenie działającego systemu demonstracyjnego, który może być rozszerzony o analizę w czasie rzeczywistym lub integrację z aplikacjami webowymi.